

K E L O M P O K 4

Sistem Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Dosen

Mata Kuliah Sistem Basis Data

Dosen Pengampu: Ferdi Cahyadi, S.Kom., M.Cs.

Vika Andira Cahyaningrum (2501020112) | Hanna Winda Nurilla (2501020096)
Hanifah Luthfia (25010200) | Mujianti Pratiwi (25010200)

PENDAHULUAN

Masalah

- Pencatatan penelitian & pengabdian masih manual / spreadsheet
- Data tidak terstruktur & sulit dilacak
- Redundansi data tinggi
- Tidak ada tracking luaran & laporan kemajuan
- Monitoring status kegiatan sulit dilakukan

Tujuan

- Merancang ERD yang representatif
- Normalisasi data hingga 3NF
- Membuat kamus data lengkap

Batasan

- Fokus pada perancangan basis data
- Tidak membahas UI / aplikasi
- Studi kasus lingkungan perguruan tinggi

LANDASAN TEORI

Basis Data & DBMS

Kumpulan data terorganisir yang dikelola DBMS. Proyek ini menggunakan MariaDB sebagai sistem manajemen basis data relasional.

ERD

Representasi grafis berupa Entitas, Atribut, dan Relasi. Menggunakan notasi Chen & Crow's Foot untuk visualisasi sistem.

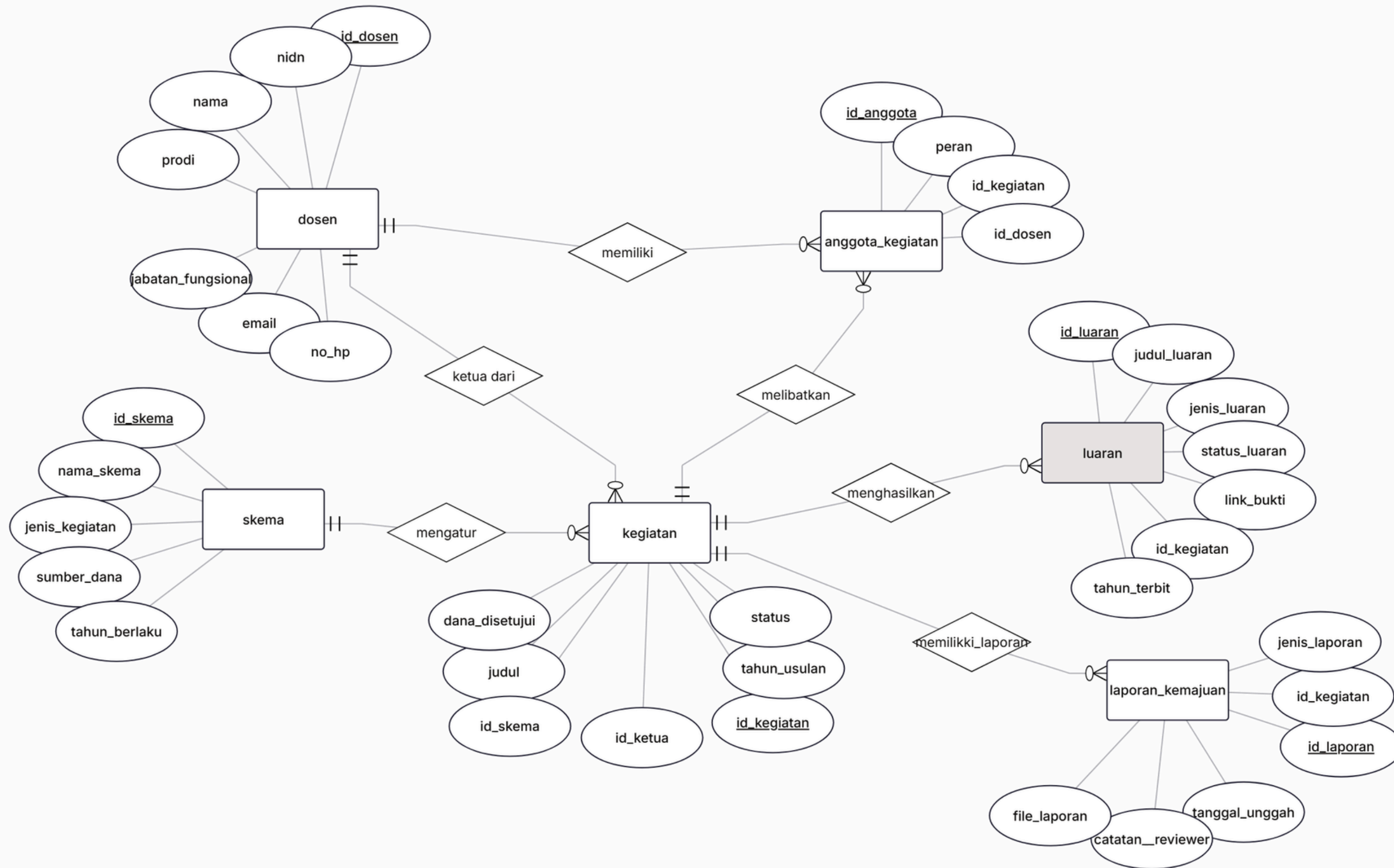
Normalisasi

Proses mengurangi redundansi melalui tahapan UNF → 1NF → 2NF → 3NF untuk mencegah anomali data.

SQL

Bahasa interaksi basis data meliputi DDL (CREATE, ALTER), DML (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE), DCL, dan TCL.

PERANCANGAN ERD AWAL



6 ENTITAS

DOSEN

SKEMA

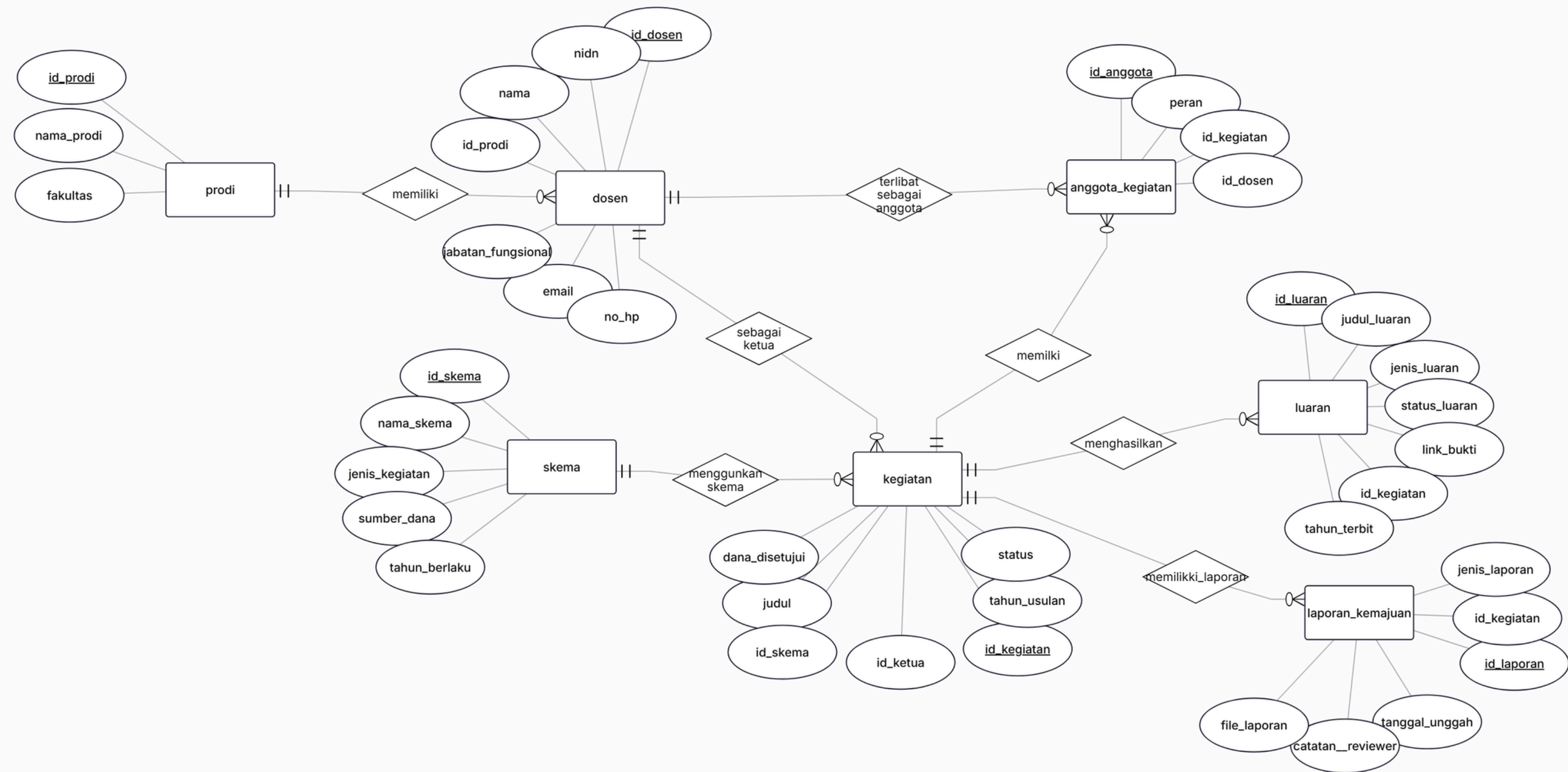
KEGIATAN

ANGGOTA
KEGIATAN

LUARAN

LAP.
KEMAJUAN

PERANCANGAN ERD



7 ENTITAS

PRODI

DOSEN

SKEMA

KEGIATAN

ANGGOTA
KEGIATAN

LUARAN

LAP.
KEMAJUAN

NORMALISASI DATA



Hasil Akhir 3NF

7 Tabel • 39 Atribut • Bebas Redundansi & Anomali Data

PRODI | DOSEN | SKEMA | KEGIATAN | ANGGOTA_KEGIATAN | LUARAN | LAPORAN_KEMAJUAN

IMPLEMENTASI SQL

DDL — Data Definition Language

```
CREATE TABLE kegiatan (  
  id_kegiatan INT PRIMARY KEY  
    AUTO_INCREMENT NOT NULL,  
  judul VARCHAR(255) NOT NULL,  
  id_skema INT NOT NULL,  
  id_ketua INT NOT NULL,  
  tahun_usulan YEAR NOT NULL,  
  dana_disetujui DECIMAL(15,2),  
  status ENUM('Diusulkan','Didanai',  
    'Berjalan','Selesai','Ditolak')  
    NOT NULL  
);
```

Dibuat: 7 tabel dengan FK, PK, NOT NULL, ENUM, UNIQUE, AUTO_INCREMENT

DML — Data Manipulation Language

INSERT

Data contoh ke semua 7 tabel

UPDATE

Status kegiatan & catatan reviewer

DELETE

Penghapusan data luaran tidak valid

SELECT + JOIN

Multi-table query & laporan

Operasi mencakup: INSERT INTO, UPDATE SET, DELETE WHERE, serta VIEW untuk monitoring

PENGUJIAN QUERY

No	Jenis Query	Skenario	Fungsi Utama
1	SELECT + WHERE	Filter dosen jabatan Asisten Ahli	Memetakan dosen pembinaan awal
2	SELECT + WHERE	Kegiatan berstatus 'Berjalan'	Monitoring pelaksanaan aktif
3	INNER JOIN (3 tabel)	Detail kegiatan + ketua + prodi	Rekapitulasi laporan usulan
4	INNER JOIN	Pelacakan laporan kemajuan	Verifikasi berkas & catatan reviewer
5	SUM + GROUP BY	Total dana per jenis kegiatan	Analisis distribusi anggaran
6	COUNT + LEFT JOIN	Jumlah luaran per kegiatan	Monitoring produktivitas
7	HAVING > 20 juta	Skema pendanaan skala besar	Evaluasi skema strategis
8-10	UPDATE / DELETE	Pembaruan status & hapus data	Menjaga kualitas clean data

Total: 10 Query SQL | SELECT, JOIN, GROUP BY, HAVING, UPDATE, DELETE, VIEW

PENGUJIAN QUERY Pembuatan View Monitoring

```
MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> CREATE OR REPLACE VIEW v_monitoring_progres AS
-> SELECT
->     k.id_kegiatan,
->     k.judul AS judul_kegiatan,
->     lk.jenis_laporan,
->     lk.tanggal_unggah,
->     lk.file_laporan,
->     l.jenis_luaran,
->     l.judul_luaran,
->     l.status_luaran
-> FROM kegiatan k
-> LEFT JOIN laporan_kemajuan lk ON k.id_kegiatan = lk.id_kegiatan
-> LEFT JOIN luaran l ON k.id_kegiatan = l.id_kegiatan;
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
```

```
ariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> SELECT * FROM v_monitoring_progres;
```

id_kegiatan	judul_kegiatan	jenis_laporan	tanggal_unggah	file_laporan	jenis_luaran	judul_luaran	status_luaran
1	Pengembangan AI untuk Diagnosis Penyakit	Kemajuan	2026-06-15	laporan_kemajuan_AI.pdf	Jurnal	AI in Healthcare and Diagnosis	Published
1	Pengembangan AI untuk Diagnosis Penyakit	Akhir	2026-11-30	laporan_akhir_AI.pdf	Jurnal	AI in Healthcare and Diagnosis	Published
1	Pengembangan AI untuk Diagnosis Penyakit	Kemajuan	2026-06-15	laporan_kemajuan_AI.pdf	Jurnal	AI in Healthcare and Diagnosis	Published
1	Pengembangan AI untuk Diagnosis Penyakit	Akhir	2026-11-30	laporan_akhir_AI.pdf	Jurnal	AI in Healthcare and Diagnosis	Published
1	Pengembangan AI untuk Diagnosis Penyakit	Kemajuan	2026-06-15	laporan_kemajuan_AI.pdf	Prosiding	Machine Learning Approach for Medical Data	Accepted
1	Pengembangan AI untuk Diagnosis Penyakit	Akhir	2026-11-30	laporan_akhir_AI.pdf	Prosiding	Machine Learning Approach for Medical Data	Accepted
1	Pengembangan AI untuk Diagnosis Penyakit	Kemajuan	2026-06-15	laporan_kemajuan_AI.pdf	Prosiding	Machine Learning Approach for Medical Data	Accepted
1	Pengembangan AI untuk Diagnosis Penyakit	Akhir	2026-11-30	laporan_akhir_AI.pdf	Prosiding	Machine Learning Approach for Medical Data	Accepted
2	Penerapan Sistem Pendeteksi Tsunami di Kawasan Pesisir	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
rows in set (0.001 sec)
```

PENGUJIAN QUERY

Informasi Detail Kegiatan, Ketua, dan Program Studi

```
MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> SELECT k.id_kegiatan, k.judul, d.nama AS nama_ketua, p.nama_prodi FROM kegiatan k
-> INNER JOIN dosen d ON k.id_ketua = d.id_dosen INNER JOIN prodi p ON d.id_prodi = p.id_prodi;
```

id_kegiatan	judul	nama_ketua	nama_prodi
2	Penerapan Sistem Pendeteksi Tsunami di Kawasan Pesisir	Dr. Nayla Putri Zelfia M.ST	Teknik Informatika
1	Pengembangan AI untuk Diagnosis Penyakit	Dr. Dara Puspitasari M.Bg	Sistem Informasi

2 rows in set (0.009 sec)

Akumulasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan (SUM & GROUP BY)

```
MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> SELECT s.jenis_kegiatan, SUM(k.dana_disetujui) AS total_alokasi_dana FROM kegiatan k
-> INNER JOIN skema s ON k.id_skema = s.id_skema
-> GROUP BY s.jenis_kegiatan;
```

jenis_kegiatan	total_alokasi_dana
Penelitian	45000000.00
Pengabdian	15000000.00

2 rows in set (0.006 sec)

Menampilkan Data dengan Dana disetujui diatas 20jt

```
MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> SELECT s.nama_skema, SUM(k.dana_disetujui) AS total_dana_skema FROM kegiatan k
-> INNER JOIN skema s ON k.id_skema = s.id_skema GROUP BY s.nama_skema
-> HAVING SUM(k.dana_disetujui) > 20000000.00;
```

nama_skema	total_dana_skema
Penelitian Dasar	45000000.00

1 row in set (0.003 sec)

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

- 7 tabel ternormalisasi hingga 3NF berhasil dirancang
- Redundansi & anomali data berhasil dieliminasi
- Integritas data terjaga via FK, PK, dan ENUM
- 10 query SQL terbukti berjalan optimal (SELECT, JOIN, agregasi, UPDATE, DELETE)
- Sistem mampu mendukung monitoring & pelaporan kegiatan dosen

Saran Pengembangan

- Kembangkan antarmuka web / mobile untuk kemudahan akses
- Tambahkan sistem autentikasi berbasis peran (dosen, admin, kaprodi)
- Tambahkan tabel REVIEWER untuk dokumentasi proses review
- Fitur notifikasi & reminder tenggat laporan otomatis
- Integrasi dengan SINTA / Simlitabmas Kemendikbudristek